Полина Митрофанова
ИСУ: 466726
Поток: МетОпт 1.1
Вариант: 19

1 Постановка задачи

Необходимо разработать программу для поиска глобального экстремума заданной функции одной переменной на заданном интервале с использованием метода ломаных.

Программа должна принимать функцию в виде строки, границы интервала и требуемую точность ε. В результате работы необходимо получить найденную точку экстремума, значение функции в этой точке, количество итераций и время работы алгоритма.

Для проверки работы программы необходимо использовать тестовую функцию, имеющую не менее двух локальных минимумов.

В качестве тестовой функции выбрана одномерная функция Растригина:

$$f(x) = 10 + x^2 - 10\cos(2\pi x). \tag{1}$$

Для исследования выбран интервал

$$x \in [-1.8; 1.7]. \tag{2}$$

Требуемая точность решения:

$$\varepsilon = 0.01. \tag{3}$$

Целью работы является реализация метода ломаных и проверка его работы на выбранной функции.

2 Описание метода

Для поиска глобального минимума используется метод ломаных Пиявского–Шуберта.

Основная идея метода заключается в построении нижней оценки исходной функции. Для этого используется константа Липшица L, для которой выполняется условие

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|. \tag{4}$$

Если значение функции известно в точке x_i, то благодаря этому условию можно получить нижнюю оценку функции в любой другой точке:

$$f(x) \geq f(x_i) - L|x - x_i|. \tag{5}$$

Таким образом, для каждой исследованной точки строится функция

$$\varphi_i(x) = f(x_i) - L|x - x_i|. \tag{6}$$

График такой функции имеет V-образную форму.

Для всех исследованных точек строится общая нижняя оценка:

$$\varphi(x) = \min_i \left(f(x_i) - L|x - x_i| \right). \tag{7}$$

Она представляет собой нижнюю ломаную.

На каждой итерации рассматриваются соседние исследованные точки $(x_i, f(x_i))$ и $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$ Для них строятся две нижние оценки:

$$f(x_i) - L(x - x_i) \tag{8}$$

и

$$f(x_{i+1}) - L(x_{i+1} - x). \tag{9}$$

Точка пересечения этих функций определяется из равенства:

$$f(x_i) - L(x - x_i) = f(x_{i+1}) - L(x_{i+1} - x). \tag{10}$$

После преобразования получаем координату следующей точки:

$$x_{\text{new}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} + \frac{f(x_i) - f(x_{i+1})}{2L}. \tag{11}$$

Для всех соседних пар исследованных точек вычисляются такие кандидаты. Затем выбирается кандидат с минимальной нижней оценкой.

В выбранной точке вычисляется исходная функция, после чего новая точка добавляется к уже исследованным точкам.

Таким образом, алгоритм не выполняет равномерный перебор интервала. Каждая новая точка выбирается на основании уже полученной информации о функции.

3 Выбор константы Липшица

Для выбранной функции

$$f(x) = 10 + x^2 - 10\cos(2\pi x) \tag{12}$$

найдём производную:

$$f'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x). \tag{13}$$

Для оценки максимального значения производной воспользуемся неравенством треугольника:

$$|f'(x)| \le |2x| + |20\pi \sin(2\pi x)|. \tag{14}$$

На выбранном интервале $[-1.8; 1.7]$ выполняется

$$|2x| \le 3.6, \tag{15}$$

а для синуса:

$$|\sin(2\pi x)| \le 1. \tag{16}$$

Следовательно,

$$|f'(x)| \le 3.6 + 20\pi \approx 66.43. \tag{17}$$

В программе используется константа

$$\boxed{L = 70}. \tag{18}$$

Выбранное значение немного больше полученной оценки, поэтому оно используется с небольшим запасом.

4 Критерий остановки

На каждой итерации алгоритма известно лучшее найденное значение функции

$$f_{\min} = \min_i f(x_i) \tag{19}$$

и минимальное значение нижней ломаной W.

Если выполняется условие

$$f_{\min} - W \leq \varepsilon, \tag{20}$$

то дальнейшее исследование интервала не требуется, поскольку разница между найденным значением и нижней оценкой не превышает заданной точности.

В программе условие остановки реализовано следующим образом:

```
if f_best - lower_bound <= eps:
    break
```

В рассматриваемом эксперименте используется

$$\varepsilon = 0.01. \tag{21}$$

5 Программная реализация

Программа реализована на языке Python.

Для работы с математическим выражением, переданным в виде строки, используется библиотека `SymPy`. Она позволяет преобразовать строку с функцией в символьное выражение, после чего получить функцию, которую можно вычислять для числовых значений.

Для численных вычислений используется библиотека `NumPy`, а для визуализации результатов — `Matplotlib`.

Основная функция программы имеет следующий вид:

```
broken_lines(function_str, a, b, eps, L)
```

где:

- `function_str` — функция в виде строки;
- `a`, `b` — границы интервала;
- `eps` — требуемая точность;
- `L` — константа Липшица.

Сначала программа вычисляет значения функции в концах интервала. После этого для всех соседних исследованных точек строятся нижние оценки.

На каждой итерации определяется наиболее перспективный интервал, в котором нижняя оценка принимает минимальное значение. В найденной точке вычисляется значение исходной функции.

После добавления новой точки все исследованные точки сортируются по координате x, и процесс повторяется.

Кроме основной функции поиска реализована отдельная функция для построения графика. Она отображает исходную функцию, нижнюю ломаную, все исследованные точки и найденную точку минимума.

6 Результаты работы

Для эксперимента использовались следующие параметры:

Таблица 1: Параметры эксперимента

Параметр	Значение
Функция	$10 + x^2 - 10\cos(2\pi x)$
Интервал	$[-1.8;\ 1.7]$
ε	0.01
L	70

В результате работы программы была найдена точка

$$x^* \approx 0.000019. \tag{22}$$

Значение функции в найденной точке:

$$f(x^*) \approx 0.00000007. \tag{23}$$

Результаты работы программы представлены в таблице.

Таблица 2: Результаты работы метода

Показатель	Значение
Найденная точка x^*	0.000019
Значение $f(x^*)$	0.00000007
Количество итераций	138
Количество вычислений функции	около 140
Время работы	около 0.004 с

Точное глобальное значение минимума выбранной функции достигается при $x = 0$:

$$f(0) = 0. \tag{24}$$

Полученная программой точка находится практически в этой точке, что подтверждает корректность работы алгоритма.

7 Проверка точности

Для проверки достижения требуемой точности используется разность между лучшим найденным значением и минимальной нижней оценкой.

Для проведённого эксперимента получено:

$$f_{\min} - W \approx 0.00996. \tag{25}$$

Сравним полученное значение с заданной точностью:

$$0.00996 \leq 0.01. \tag{26}$$

Условие остановки выполнено.

Следовательно, результат соответствует заданной точности $\varepsilon = 0.01$.

8 Визуализация результата

На рисунке 1 показана исходная функция Растригина, нижняя ломаная, исследованные точки и найденный минимум.

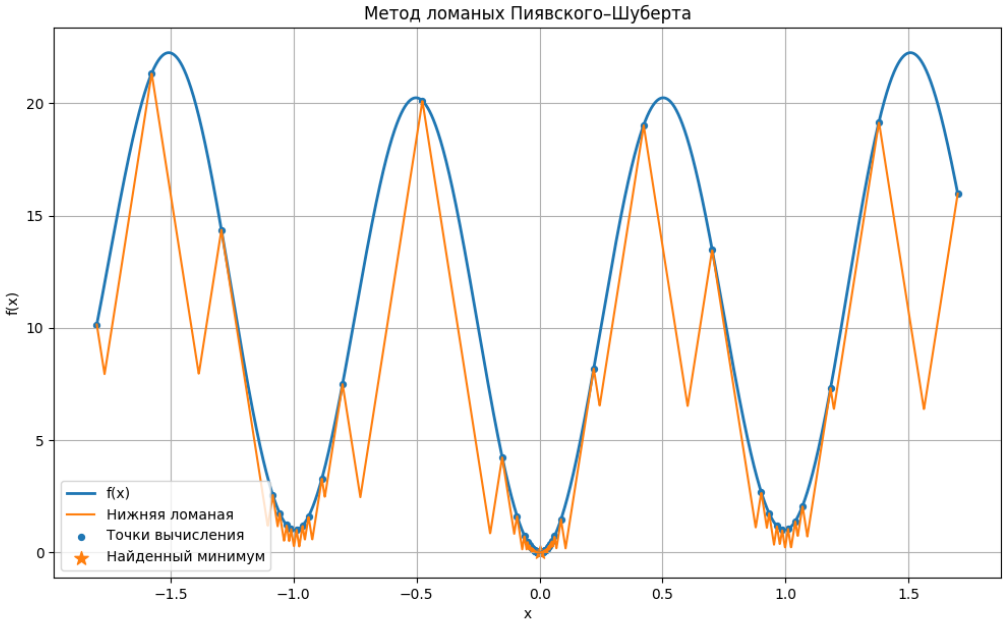


Рис. 1: Результат работы метода ломаных

На графике видно, что нижняя ломаная задаёт нижнюю границу возможных значений исходной функции.

Исследованные точки распределяются неравномерно: алгоритм добавляет новые точки в наиболее перспективных областях. Это позволяет сосредоточить вычисления около областей, которые могут содержать глобальный минимум.

В результате область около $x = 0$ была исследована достаточно подробно, после чего было выполнено условие остановки.

9 Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа для поиска глобального минимума функции одной переменной методом ломаных Пиявского–Шуберта.

В качестве тестовой функции использовалась одномерная функция Растригина, имеющая несколько локальных минимумов. Для неё была получена оценка константы Липшица и выбрано значение $L = 70$.

В результате работы программы минимум был найден в точке

$$x^* \approx 0.000019,$$

при этом

$$f(x^*) \approx 0.00000007.$$

Полученная разность между лучшим найденным значением и нижней оценкой составила примерно 0.00996, что меньше заданной точности $\varepsilon = 0.01$.

Таким образом, требуемая точность была достигнута, а реализованный метод успешно нашёл глобальный минимум функции. В отличие от простого перебора по сетке, метод ломаных выбирает следующие точки адаптивно, используя информацию о уже исследованных участках функции.